Section
01-02

Chapter 08

総合原価計算の基礎

Point

Chapter 08では、総合原価計算をみていきます。総合原価計算は、自動車産業・食品加工など、同種製品を継続的に大量生産を行う企業で用いられる製品別計算の方法です。その計算手続きをよく確認しましょう。

用語集

加工進捗度
仕掛品の仕上がり度

完成品換算量
「仕掛品への原価投入が完成品のいくつ分に相当するか」を表す数値

平均法
あたかも、月初仕掛品について、当月に製造を開始し、その原価を当月発生の費用であるかのように仮定して計算する方法

先入先出法
月初仕掛品を優先的に完成させてから、当月投入分の加工に取りかかるという仮定により月末仕掛品原価を計算する方法

単純総合原価計算
単一製品を反復継続的に生産する場合に適用される総合原価計算の方法

ロット
同種製品をまとめて生産するさいの生産単位

純粋先入先出法
純粋に当月着手分から完成した分の完成品単位原価と、月初仕掛品から完成した分の完成品単位原価を区別して計算する方法

Section

01 総合原価計算の基礎知識

世の中の製造業を2種類に分けると、受注産業と見込み大量生産企業とに分けることができます。前者は建設会社や造船業などのように注文を受けてから生産を開始するタイプの産業です。また、後者は、家電メーカーや自動車産業などです。受注産業で採用されるのが個別原価計算で、見込み大量生産企業で採用されるのが総合原価計算です。本Chapterでは、総合原価計算をみていくのですが、総合原価計算とはどのようなものなのか、そのあたりを考えてみたいと思います。

01 総合原価計算とは

総合原価計算は、同一規格品を大量生産する企業で適用される原価計算です。同一規格品ですから、「どの製品も同じ原価を負担する」ことを前提としています。

このため、総合原価計算は、個別原価計算に比べて簡便的な計算方法であるといえます。どういった点が簡便なのかをみていきましょう。

02 個別原価計算と総合原価計算

総合原価計算と個別原価計算を比較してみましょう。

Q 01-01 | 個別原価計算と総合原価計算 |

当社はロット別[01]に製造指図書を発行し、製品Xを製造している。次の資料にもとづき各問に答えなさい。

問1　ロット別個別原価計算を前提として＃501と＃502の単位原価を計算しなさい。

問2　総合原価計算を前提として当月完成品単位原価を計算しなさい。

資料

1．製造ロット数は次のとおりである。

＃501は1,000個、＃502は1,000個、＃503は500個。

2．生産データ

＃501は先月着手し当月完成。先月かかった費用は4,000円、当月発生額は6,000円。

＃502は当月着手し当月完成。当月発生額は14,000円。

＃503は当月着手し当月仕掛中。当月発生額は3,600円。

01) 同種製品をまとめて生産するさいの生産単位をロットといいます。例えば、ある製品をまとめて1,000個生産する場合、この1,000個が1ロットです。

答案用紙

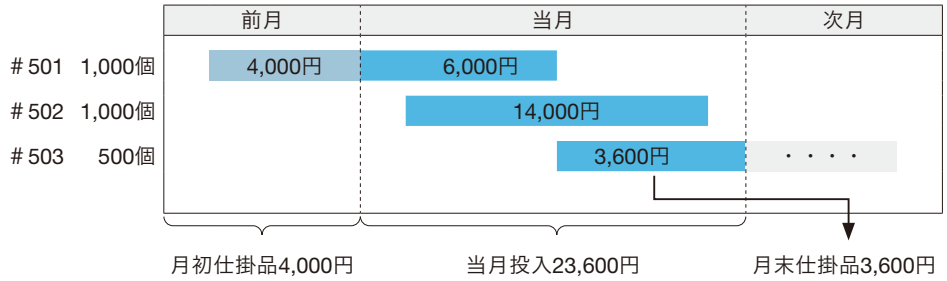
問１	＃501	円／個	＃502	円／個
問２	完成品単位原価	円／個		

A 01-01 ｜解答｜

問１	＃501	10 円／個	＃502	14 円／個
問２	完成品単位原価	12 円／個		

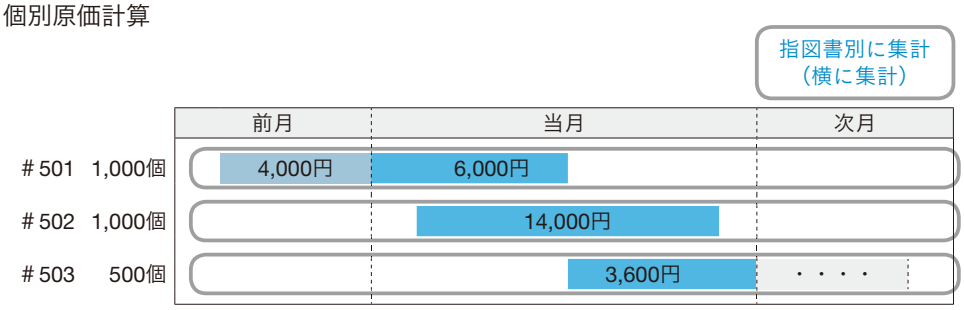
01-01 ｜解説｜

本問は、同一規格品をロット別に生産している企業のケースです。同一規格品の大量生産形態ともいえるため総合原価計算も適用できますし、それぞれのロット別に製造指図書が発行されている点に注目すれば個別原価計算も適用可能です。



図から個別原価計算と総合原価計算により完成品単位原価を計算します。

Ⅰ．個別原価計算

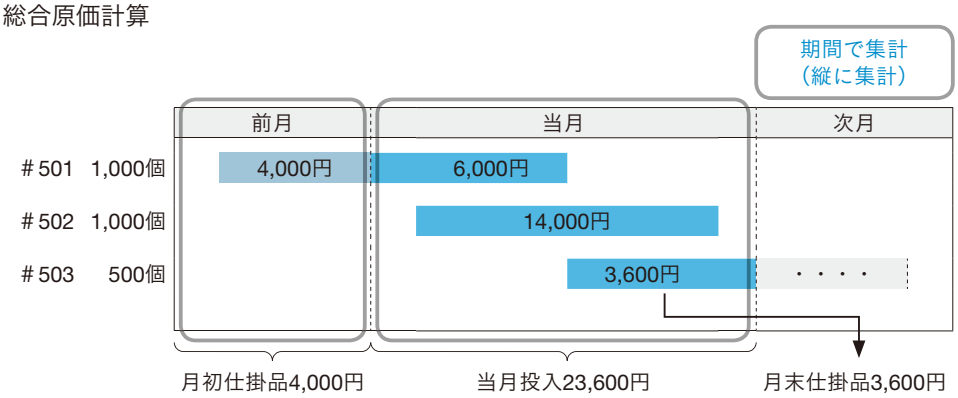


個別原価計算は、指図書ごとに集計します。

#501　4,000円+6,000円＝10,000円　　単位原価　10,000円÷1,000個＝@10円

#502　14,000円　　単位原価　14,000円÷1,000個＝@14円

2．総合原価計算



総合原価計算は期間で集計します。

完成品原価：月初仕掛品4,000円＋当月投入23,600円－月末仕掛品3,600円＝24,000円

単 位 原 価：24,000円÷2,000個＝＠12円

3．個別原価計算と総合原価計算の比較

	個別原価計算	総合原価計算
特徴	製造指図書ごとに集計。	期間で集計。
長所	製品ごと個別に原価を把握できる。	計算が容易。
短所	計算に手間がかかる。	製品ごとに原価を正確に把握できない（期間内に完成した製品の原価が平均化されてしまう。）

(1)　計算の経済性

個別原価計算は、集計に手間がかかります。たとえば、#501で使用した材料とそれぞれの消費量、さらに作業時間数など、ロットごとに費用をひもづけて記録しておく必要があるからです。

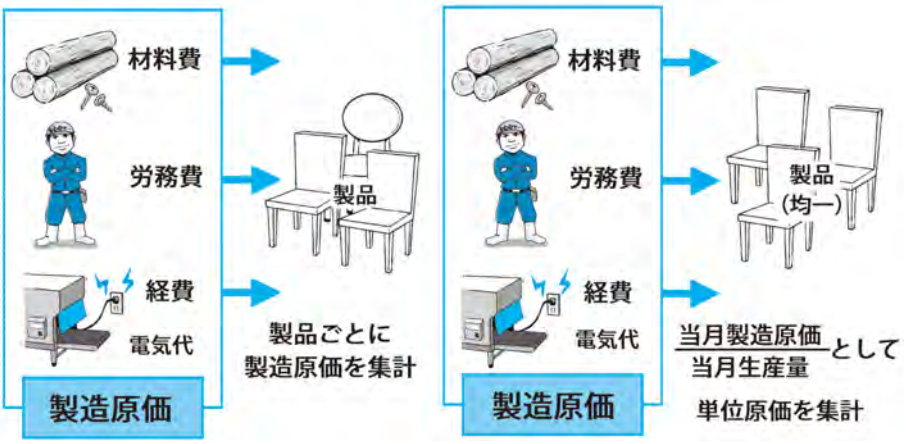
一方、総合原価計算は、計算が簡便です。一定期間の直接材料費と加工費の合計額を集計するのみで計算できるからです。

(2)　計算の正確性

個別原価計算では、＃501の単位原価は＠10円、#502は＠14円といったように製造指図書別（ロット別）に、正確な原価が把握できました。

一方、総合原価計算では、期間内の製品単位原価が均一になってしまいます。本例の場合、期間中に製造した製品単位原価が＠12円であることしかわかりません。

もしトラブルが発生し、予定より多くの費用がかかってしまったとしても、どの製品に原因があるのかがわかりません。総合原価計算は、計算が簡便であるかわりに、このような短所もあります。



個別原価計算を採用するか、総合原価計算を採用するかは企業の自由です。計算の経済性と正確性はトレードオフ関係[02]にあるため、企業の状況や目的に応じて選択されます。

02) 相反関係、二律背反。「あちらを立てればこちらが立たず」の関係です。

03 総合原価計算の分類

総合原価計算は、生産する製品の種類によって大きく次の４つに分類されています。

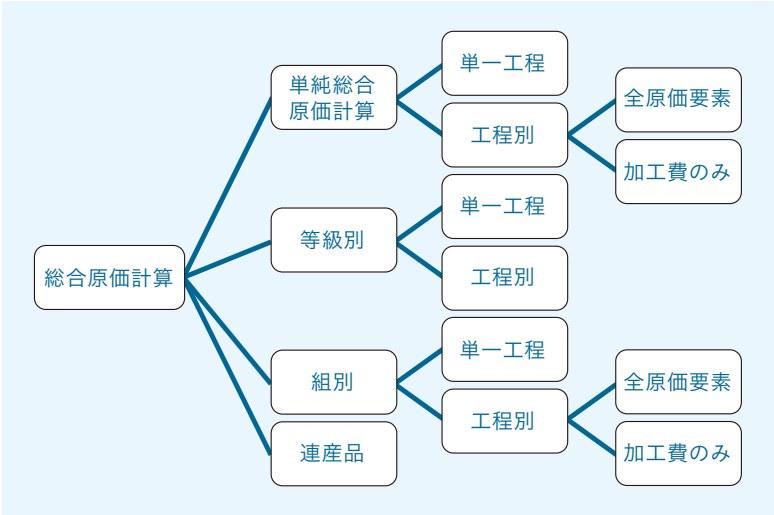
分　　類	生産する製品の種類
単純総合原価計算	単一種類の製品
等級別総合原価計算[01]	複数の同種製品(同一工程・同一原料)
組別総合原価計算[01]	複数の異種製品(同一工程)
連産品の計算[01]	複数の異種製品(同一工程・同一原料)

01) 詳しい内容は、完成編で扱います。

また、工程数によって分類することもあります。さらに複数工程の場合は、全原価要素[02]を工程別計算の対象にする場合と、加工費のみを工程別計算の対象にする場合[03]とがあります。

これらをまとめると次のようになります。

02) 直接材料費と加工費のことです。
03) 加工費工程別総合原価計算といいます。完成編で扱います。



▸▸ この中で、連産品のみ計算方法が異なりますが、その他の等級別や組別は、単純総合原価計算の応用にすぎません。単純総合原価計算の基本と、仕損・減損の処理をマスターすることが合格への近道です。

04 総合原価計算での原価の分類

▸▸ 個別原価計算では、製造直接費と製造間接費に分けて計算を行いますが、総合原価計算では、直接材料費とそれ以外のコスト(加工費)の２種類に分けて計算を行います。

個別原価計算の原価の分類

	直接費	間接費
材料費	直接材料費	間接材料費
労務費	直接労務費	間接労務費
経　費	直接経費	間接経費

↓ 製造間接費

総合原価計算の原価の分類

	直接費	間接費
材料費	直接材料費	間接材料費
労務費	直接労務費	間接労務費
経　費	直接経費	間接経費

↓ 加工費

▸▸ 通常、総合原価計算の問題では、直接材料費と加工費の金額が与えられますが、もし、費目別に金額が与えられた場合は、直接材料費以外の費目を加工費として集計しなければなりません。

05 加工進捗度と完成品換算量

総合原価計算は、端的にいえば「一定期間に集計された原価を、完成品と月末仕掛品に分ける」という配分計算を行っているにすぎません。

例として、焼魚30匹を作る工程を考えてみます。材料費は3,000円、加工費は1,000円で、20匹が焼き上がり（完成品）、10匹が加工途中（仕掛品）です。

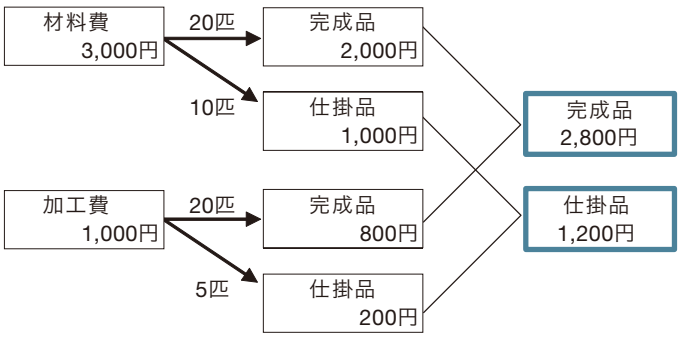
このとき、材料費は、完成・仕掛中に関わらず、1匹あたりの費用は同じですから、3,000円を20匹と10匹に按分します。

一方、加工費は、焼き上がっているものと、片面しか焼けていないものでは、かかっている費用が違います。そこで、加工途中のものは、「完成品に対してどれくらい加工が進んでいるか」という加工進捗度を用います。片面しか焼けていない焼魚は加工進捗度50%です。

加工進捗度50%のものが10匹であれば、その加工量は完成品5匹分に相当します。この仕掛品数量と加工進捗度を掛けた値が完成品換算量です。

完成品換算量 ＝ 仕掛品数量 × 加工進捗度

したがって、材料費は20匹：10匹に按分し、加工費は20匹：5匹に按分します。



Section

02 単純総合原価計算

講師として、受験生に「2級工業簿記では何が得意でしたか」と問うてみると、多くの方から「総合原価計算」と返ってきます。総合原価計算では平均法や先入先出法について学習しましたね。これらの方法が1級になっても重要であることに変わりはありません。そのため、ここでざっと確認しておきましょう。

01 平均法(Avarage Method)

総合原価計算において、月初仕掛品がなければ、原価配分方法を考える必要はありませんが、月初仕掛品がある場合は、原価配分方法として平均法または先入先出法を選択しなければなりません。最初に平均法[01)]をみていきます。

01) 一般的にAMと略されます。

Q 02-01 | 平均法 |

次の資料にもとづき、月末仕掛品原価、完成品原価、完成品単位原価を求めなさい。なお、直接材料費の計算のみでよい。

資料

1. 生産データ
   月初仕掛品10個、当月投入90個、完成品80個、月末仕掛品20個
2. 原価データ(直接材料費)
   月初仕掛品　20,000円(@2,000円×月初仕掛品10個)
   当月製造費用　187,200円(@2,080円×当月投入90個)
   なお、材料はすべて工程の始点で投入された。
3. 原価配分方法は平均法を採用している。

答案用紙

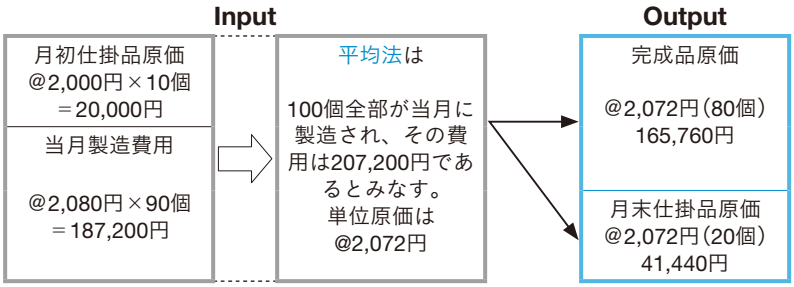
月末仕掛品原価	完成品原価	完成品単位原価
円	円	円／個

A | 02-01 | 解答 |

月末仕掛品原価	完成品原価	完成品単位原価
41,440　円	165,760　円	2,072　円／個

02-01 | 解説 |

平均法は、月初仕掛品をあたかも今月に製造を開始し、月初仕掛品原価を当月発生の費用であるかのように仮定して計算する方法です。



本問の場合、月初仕掛品10個と当月投入90個を区別せずに、100個すべてが当月に製造され、月初仕掛品原価と当月製造費用のすべてが当月発生の費用であると仮定して計算します。

したがって、月初仕掛品原価と完成品原価、完成品単位原価は次の式で計算されます。

月末仕掛品原価：$\dfrac{20{,}000円+187{,}200円}{80個+20個}$ × 20個＝41,440円

完成品原価：20,000円＋187,200円－41,440円＝165,760円

完成品単位原価：165,760円÷80個＝2,072円／個

参考 |

▸▸ 平均法における完成品原価を計算する方法は次の２つが考えられます。

1．平均単価を用いる方法

$$\frac{20{,}000円+187{,}200円}{80個+20個} \times 80個 = 165{,}760円$$

2．先に月末仕掛品原価を計算して、差し引きで求める方法（上記解説）

▸▸ 通常は、どちらの計算方法でも同じ解答になりますが、端数処理が絡むと異なる解答になる場合があります。そのさいは、２．の方法による解答が正解とされます。そのため、本書の解説は２．の方法を採用しています。

02 先入先出法(First In First Out Method)

▸▸ 続いて先入先出法[01)]をみていきましょう。

01) 一般的にFIFOやFIと略されます。

Q 02-02 | 先入先出法 |

Q02-01において、原価配分方法が先入先出法であった場合の月末仕掛品原価、完成品原価、完成品単位原価を求めなさい。なお、その他の資料は同一とする。

答案用紙

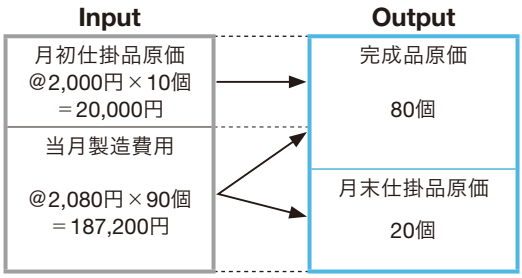
月末仕掛品原価	完成品原価	完成品単位原価
円	円	円／個

A 02-02 | 解答 |

月末仕掛品原価	完成品原価	完成品単位原価
41,600 円	165,600 円	2,070 円／個

02-02 | 解説 |

先入先出法は「月初仕掛品を優先的に完成させてから、当月投入分の加工にとりかかる」と仮定して計算する方法です。この方法によれば月初仕掛品はすべて完成品になるため[02)]、月末仕掛品はすべて当月投入分から生じていると仮定することになります。



02) 月初仕掛品数量が完成品数量よりも多いケースはないものと考えます。

まず、月末仕掛品原価から計算します。月末仕掛品はすべて当月投入分から生じているとの仮定から、当月製造費用の単位原価を用いて計算します。

続いて、完成品原価を貸借差額から計算します。

仕掛品（直接材料費）

月初仕掛品原価 @2,000円×10個 ＝20,000円	完成品 80個 貸借差額 165,600円
当月製造費用 @2,080円×90個 ＝187,200円	月末仕掛品 @2,080円×20個 ＝41,600円

Step 2 ► 貸借差額から完成品原価を計算
20,000円+187,200円−41,600円=165,600円
Step 3 ► 完成品単位原価を計算
165,600円÷80個=2,070円／個
↑
Step 1 ► 月末仕掛品原価を算定
@2,080円×20個=41,600円

03 平均法と先入先出法の長所と短所

平均法と先入先出法のどちらがよりよい計算方法といえるでしょうか。長所と短所をみていきましょう。

原価配分方法	長所	短所
平均法	価格決定、期間損益計算に役立つ	原価管理[01]に役に立たない
先入先出法	原価管理[01]に役に立つ	特になし

01) 「あるべき原価」を設定しておき、実際発生額と比較して差異を明確にし、業務改善によって無駄をなくすイメージです。

平均法は、前月の単位原価と今月の単位原価を平均化（加重平均）してしまう方法です。もし、経営者が原価管理[01]に重点を置いているのであれば、これは短所となります。仮に当月の完成品単位原価が想定よりも高い場合、原因が前月（月初仕掛品）にあるのか、当月（当月投入分）にあるのかが判明しないからです。

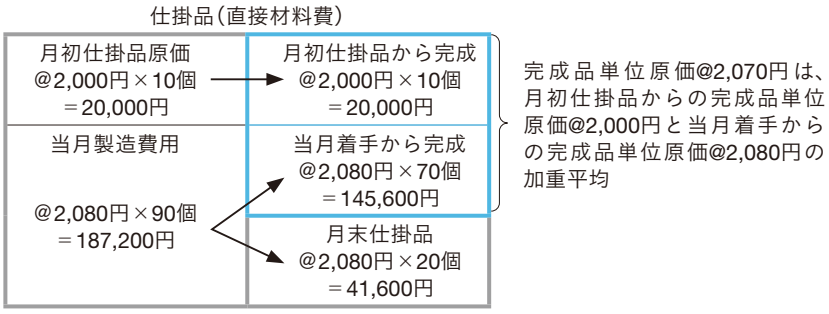
一方、経営者が価格決定や期間損益計算に関心がある場合は、むしろ平均法が適しています。材料の価格変動には偶発的な要素が入り込んでいる可能性もありますし、作業能率も常に一定とは限りません。そういった細かい変動に左右されない平均価格の方がむしろ有用な情報といえるからです。

04 純粋先入先出法

▸▸ さきの「03 平均法と先入先出法の長所と短所」でもみたように、完成品単位原価の期間比較は原価管理に有用です[01)]。

▸▸ しかし、通常の先入先出法[02)]で計算された完成品単位原価は、月初仕掛品から完成した分と当月着手から完成した分が混在しており[03)]、期間比較に用いるうえで適切ではありません。

01) 前月の完成品単位原価と当月の完成品単位原価を比較して、その増減を知りたいわけです。
02) 純粋先入先出法と通常の先入先出法を区別する意味で、通常の先入先出法を「修正先入先出法」ということがあります。
03) 月初仕掛品から完成した分と当月着手分から完成した分を加重平均した単位原価となります。



▸▸ そこで、月初仕掛品から完成した分の完成品単位原価と、純粋に当月着手から完成した分の完成品単位原価を区別して計算する方法が求められます。それが、純粋先入先出法です。

なお、あくまでも完成品単位原価を区別して計算するだけであり、完成品原価や月末仕掛品原価自体は、通常の先入先出法と同じであることに注意してください。

Q 02-03 | 純粋先入先出法 |

次の資料にもとづき、各設問に答えなさい。

資料

1．生産データ

月初仕掛品	10個（50%）
当月投入	90個
合計	100個
月末仕掛品	20個（50%）
完成品	80個

2．当月原価データ（単位：円）

	直接材料費	加工費	合計
月初仕掛品	20,000	5,000	25,000
当月投入	187,200	97,240	284,440
合計	207,200	102,240	309,440

注1)(　)内の数値は加工進捗度を示す。
注2)直接材料は工程の始点で投入されている。
注3)原価配分方法は先入先出法を用いている。

〔設問１〕月末仕掛品原価、完成品原価，完成品単位原価を求めなさい。
〔設問２〕完成品単位原価を月初仕掛品完成分と当月着手完成分に分けて計算しなさい。

答案用紙

〔設問１〕

月末仕掛品原価	完成品原価	完成品単位原価
円	円	円／個

〔設問２〕

月初仕掛品完成分	当月着手完成分
円／個	円／個

A　02-03｜解答｜

〔設問１〕

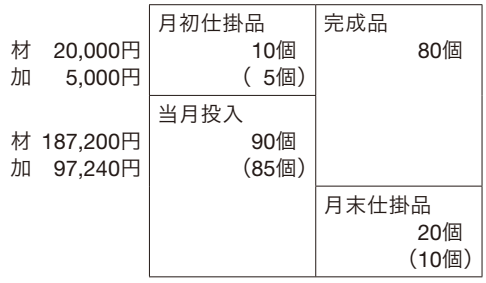
月末仕掛品原価	完成品原価	完成品単位原価
53,040　円	256,400　円	3,205　円／個

〔設問２〕

月初仕掛品完成分	当月着手完成分
3,072　円／個	3,224　円／個

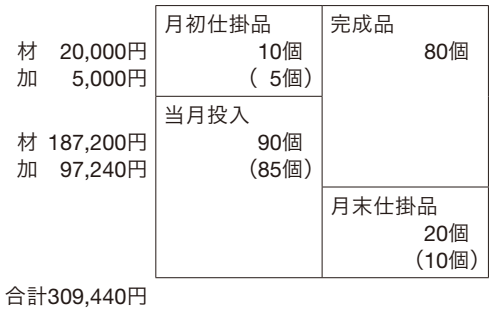
02-03｜解説｜

①生産データの整理



②通常の先入先出法(修正先入先出法)

Step 1 から **Step 3** の順に計算していきます。



Step 2 ► 貸借差額から完成品原価を計算

309,440円−53,040円=256,400円

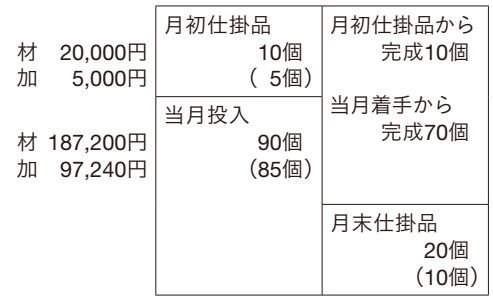
Step 3 ► 完成品単位原価を計算

256,400円÷80個=3,205円／個

Step 1 ► 月末仕掛品原価を算定

材	187,200円÷90個×20個=	41,600円
加	97,240円÷85個×10個=	11,440円
	合計	53,040円

③純粋先入先出法



Step 1 当月着手から完成(70個)の完成品原価と完成品単位原価を計算

まず、当月着手から完成の70個の完成品原価を求めます。

材	187,200円÷90個×70個	=	145,600円
加	97,240円÷85個×70個	=	80,080円
合計			225,680円

続いて、完成品単位原価を求めます。

225,680円÷70個=3,224円／個

Step 2 月初仕掛品から完成(10個)の完成品原価と完成品単位原価を計算

月初仕掛品から完成の10個の完成品原価は、設問Ⅰの完成品原価から、当月着手分完成品原価を控除して計算します。

256,400円−225,680円=30,720円

続いて、完成品単位原価を求めます。

30,720円÷10個=3,072円／個

④別解

直接材料費と加工費を別々のボックス図で表すと次のようになります。

直接材料費

月初仕掛品 10個 20,000円	月初仕掛品から完成 10個 20,000円
当月投入 90個 187,200円 @2,080円[04]	当月着手から完成 70個 @2,080円
	月末仕掛品 20個 @2,080円

加　工　費

月初仕掛品 5個 5,000円	月初仕掛品の前月加工分　5個 5,000円
当月投入 85個 97,240円 @1,144円[05]	月初仕掛品を完成させるための当月加工分 5個 @1,144円
	当月着手を完成させるための加工分 70個 @1,144円
	月末仕掛品 10個 @1,144円

04) 187,200円÷90個=@2,080円
05) 97,240円÷85個=@1,144円

グレーの部分が月初仕掛品から完成した部分、ブルーの部分が当月着手分からの完成した部分ですので、それぞれの完成品原価と完成品単位原価は、次の式で計算することもできます。

月初仕掛品完成分

完 成 品 原 価：20,000円＋5,000円＋@1,144円×5個＝30,720円

完成品単位原価：30,720円÷10個＝@3,072円

当月着手完成分

完 成 品 原 価：@2,080×70個＋@1,144円×70個＝225,680円

完成品単位原価：225,680円÷70個＝@3,224円

Q TRY IT！｜総合原価計算　基礎①｜

次の資料にもとづき、必要な計算を行って仕掛品勘定の記入を行いなさい。

資料

1．生産データ

月初仕掛品	250個(40%)
当 月 投 入	1,350個
合　　計	1,600個
月末仕掛品	600個(60%)
完　成　品	1,000個

2．当月原価データ(単位：円)

	直接材料費	加　工　費	合　　計
月初仕掛品	71,280円	42,980円	114,260円
当 月 投 入	378,000円	532,980円	910,980円
合　　計	449,280円	575,960円	1,025,240円

注1)(　　)内の数値は加工進捗度を示す。
注2)直接材料は工程の始点で投入されている。
注3)原価配分方法は平均法を採用している。

答案用紙

仕　掛　品　（単位：円）

月初仕掛品	（　　）	製　品	（　　）
当月製造費用	（　　）	月末仕掛品	（　　）
	（　　）		（　　）

A TRY IT! | 解答 |

仕　掛　品　（単位：円）

月初仕掛品	（ 114,260 ）	製　品	（ 704,300 ）
当月製造費用	（ 910,980 ）	月末仕掛品	（ 320,940 ）
	（ 1,025,240 ）		（ 1,025,240 ）

各50点　合計100点

TRY IT! | 解説 |

1．直接材料費の単位原価と加工費の単位原価

直接材料費：$\frac{449,280円}{1,600個}$ ＝ @280.8円

加　工　費：$\frac{575,960円}{1,360個}$ ＝ @423.5円

2．ボックス図による計算（カッコ内は完成品換算量）

		月初仕掛品	完成品	
材	71,280円	250個	1,000個	1,025,240円－320,940円＝704,300円
加	42,980円	（100個）		
		当月投入		
材	378,000円	1,350個	月末仕掛品	
加	532,980円	（1,260個）	600個	材　@280.8円×600個＝168,480円 } 320,940円
			（360個）	加　@423.5円×360個＝152,460円 } 320,940円
材	449,280円	1,600個		
加	575,960円	（1,360個）		
合計	1,025,240円			

Q TRY IT! | 総合原価計算　基礎② |

次の資料にもとづき、必要な計算を行って仕掛品勘定の記入を行いなさい。

資料

1．生産データ

月初仕掛品	250個（40％）
当月投入	1,350個
合　計	1,600個
月末仕掛品	600個（60％）
完成品	1,000個

2．当月原価データ（単位：円）

	直接材料費	加工費	合　計
月初仕掛品	71,280円	42,980円	114,260円
当月投入	378,000円	532,980円	910,980円
合　計	449,280円	575,960円	1,025,240円

注1)(　　)内の数値は加工進捗度を示す。
注2)直接材料は工程の始点で投入されている。
注3)原価配分方法は先入先出法を採用している。

答案用紙

仕　掛　品　　(単位：円)

月初仕掛品	(　　)	製　品	(　　)
当月製造費用	(　　)	月末仕掛品	(　　)
	(　　)		(　　)

A TRY IT! | 解答 |

仕　掛　品　　(単位：円)

月初仕掛品	(114,260)	製　品	(704,960)
当月製造費用	(910,980)	月末仕掛品	(320,280)
	(1,025,240)		(1,025,240)

各50点　合計100点

TRY IT! | 解説 |

1．直接材料費の単位原価と加工費の単位原価

直接材料費：$\frac{378,000円}{1,350個}$ ＝ @280.0円

加　工　費：$\frac{532,980円}{1,260個}$ ＝ @423.0円

2．ボックス図による計算(カッコ内は完成品換算量)

		月初仕掛品	完成品	
材	71,280円	250個	1,000個	1,025,260円－320,280円＝704,960円
加	42,980円	(100個)		
		当月投入		
材	378,000円	1,350個	月末仕掛品	
加	532,980円	(1,260個)	600個	材　@280.0円×600個＝168,000円
			(360個)	加　@423.0円×360個＝152,280円 } 320,280円
材	449,280円			
加	575,960円			
合計	1,025,260円			

Section 02

05 材料の追加投入

▸▸ これまでは、直接材料は工程の始点で投入され、その後は加工を施すのみというケースをみてきました。

ここでは、それ以外の材料投入パターンをみていきましょう。

(1) 工程の途中点で材料を追加投入するケース
(2) 加工の進捗にともなって平均的に材料を投入するケース
(3) 工程の終点で材料を追加投入するケース

▸▸ このように材料がさまざまなパターンで投入される場合は、完成品や月末仕掛品に各材料がどれだけ含まれているのか、材料ごとに計算をする必要があります。

▸▸ どのような材料でも、完成品にはそのすべてが含まれています。一方、月末仕掛品には含まれている材料と含まれていない材料がありますので、材料を追加投入した点と月末仕掛品の進捗度を比較して判断します。

▸▸ また、工程を通じて平均的に投入する材料の場合は、加工費と同様に原価が発生しますので完成品換算量によって計算を行います。例題をみていきましょう。

Q 02-04 | 材料の追加投入 |

次の資料にもとづき完成品の負担する各直接材料費を求めなさい。

資料

1. 生産データ

月初仕掛品	0個
当月投入	160個
合計	160個
月末仕掛品	40個(50%)
完成品	120個

(注)仕掛品の( )は加工進捗度を示す。

2. 当月原価データ(直接材料費のみ)

A材料	4,800円(工程の始点で投入)
B材料	3,000円(加工進捗度60%の点で投入)
C材料	1,800円(工程の終点で投入)
D材料	4,900円(工程を通じて平均的に投入)

答案用紙

A材料	B材料	C材料	D材料	合　計
円	円	円	円	円

A　02-04｜解答｜

A材料	B材料	C材料	D材料	合　計
3,600　円	3,000　円	1,800　円	4,200　円	12,600　円

02-04｜解説｜

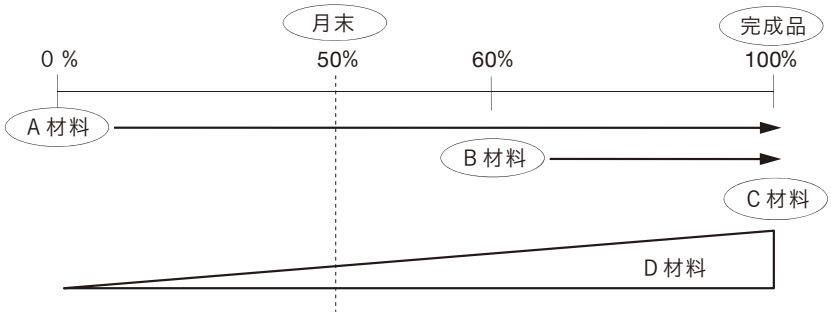
①生産データの整理

仕　掛　品

当月投入	完成品
160個 （140個）	120個
	月末仕掛品 40個 （20個）

②工程概略図の作成

追加材料があるケースでは、次のような図を描くと情報を整理しやすくなります。



③月末仕掛品に含まれている材料の判断

工程概略図から、各材料が月末仕掛品[01]にどれだけ含まれているかをを算定します。

月末仕掛品にはA材料とD材料しか含まれていないこと、また、D材料は加工費と同じ扱いであることを読み取ってください。

01)　なお、完成品には、すべての材料が含まれています。

(1)　A材料

A材料は始点投入のため、月末仕掛品には40個分含まれています。

(2)　B材料

B材料は60%点で投入されますので、加工進捗度が50%の月末仕掛品にB材料は含まれていません。

(3)　C材料

C材料は終点投入のため、月末仕掛品にC材料は含まれていません。

(4)　D材料

D材料は工程を通じて平均的に投入されていますので加工費と同様に計算します。

月末仕掛品の加工進捗度は50%なので40個×50%＝20個分が含まれています。

④当月投入個数の算定

完成品にはすべての直接材料が含まれています。したがって、当月投入個数は次のとおりです。

材　料　費　　(個)

当月投入		完成品	
A	160[02]		120
B	120[03]	月末仕掛品	
C	120[04]	A	40
D	140[05]	B	0
		C	0
		D	20

02)　完成品 120個+月末仕掛品 40個=160個
03)　完成品 120個+月末仕掛品 0個=120個
04)　完成品 120個+月末仕掛品 0個=120個
05)　完成品 120個+月末仕掛品 20個=140個

⑤月末仕掛品と完成品に含まれている各直接材料費

材　料　費　　(個)

	当月投入		完成品	
4,800円	A	160		120
3,000円	B	120	月末仕掛品	
1,800円	C	120	A	40
4,900円	D	140	B	0
			C	0
			D	20

Step 2 ► 完成品に含まれる各直接材料費

A材料：4,800円−1,200円=3,600円
B材料：3,000円−0円=3,000円
C材料：1,800円−0円=1,800円
D材料：4,900円−700円=4,200円

Step 1 ► 月末仕掛品に含まれる各直接材料費

A材料：4,800円÷160個×40個=1,200円
B材料：3,000円÷120個×0個=0円
C材料：1,800円÷120個×0個=0円
D材料：4,900円÷140個×20個=700円

Q TRY IT! | 総合原価計算　基礎③ |

当社は、X材料を工程の始点において投入し加工しているが、その他、工程を通じて平均的にY材料を、またZ材料を工程の途中点(加工進捗度40%の点)で投入している。追加材料の投入による生産量増量はないものとし、次の資料により、当月の完成品材料費および月末仕掛品材料費を計算しなさい。

資料

1．当月の生産データ

月初仕掛品量	400個	(30%)
当月投入量	2,600個	
月末仕掛品量	800個	(60%)
当月完成品量	2,200個	

(注)仕掛品の(　)は、加工進捗度を示す。

2．当月の原価データ

月初仕掛品	
X材料費	10,000円
Y材料費	2,400円
Z材料費	—円
当月製造費用	
X材料費	52,000円
Y材料費	44,800円
Z材料費	60,000円

3．原価配分は先入先出法による。

答案用紙

完成品材料費：＿＿＿＿＿円

月末仕掛品材料費：＿＿＿＿＿円

A TRY IT! | 解答 |

完成品材料費：128,800 円

月末仕掛品材料費：40,400 円

各50点　合計100点

TRY IT! | 解説 |

1．X材料費の計算(始点投入のため、数量を基準として配分)

X材料費　〈個〉

10,000円	月初仕掛品 400	完成品 2,200
52,000円	当月投入 2,600	
合計 62,000円		月末仕掛品 800

$\frac{52,000円}{2,600個} \times 800個 = 16,000円$(月末仕掛品)

62,000円 − 16,000円 = 46,000円(完成品)

Section 02

2．Ｙ材料費の計算（平均的投入のため、完成品換算量を基準として配分）

Y材料費　〈個〉

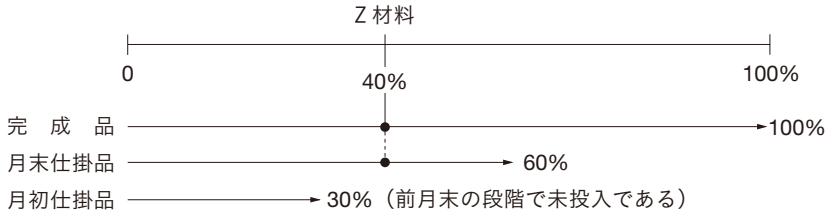
2,400円	月初仕掛品 120	完　成　品 2,200
44,800円	当月投入 2,560（差引）	
合計 47,200円		月末仕掛品 480

$\frac{44,800円}{2,560個} \times 480個 = 8,400円$（月末仕掛品）

47,200円－8,400円＝38,800円（完成品）

3．Ｚ材料費の計算（途中の一定点投入）

まず、生産物に対するＺ材料の投入状況を確認します。



上記の結果から、月初の仕掛品量をゼロとして生産データを作成します。

Ｚ材料費　〈個〉

― 円	月初仕掛品 0	完　成　品 2,200
60,000円	当月投入 3,000（差引）	
		月末仕掛品 800

$\frac{60,000円}{3,000個} \times 800個 = 16,000円$（月末仕掛品）

60,000円－16,000円＝44,000円（完成品）

4．まとめ

完成品材料費：46,000円＋38,800円＋44,000円＝128,800円

月末仕掛品材料費：16,000円＋8,400円＋16,000円＝40,400円

完成編で扱う論点

総合原価計算の基礎

①等級別総合原価計算

②組別総合原価計算

③連産品